



TableView与数据绑定

北京理工大学计算机学院
金旭亮

“绑定到数据集合”实例



示例项目：BindToTableView

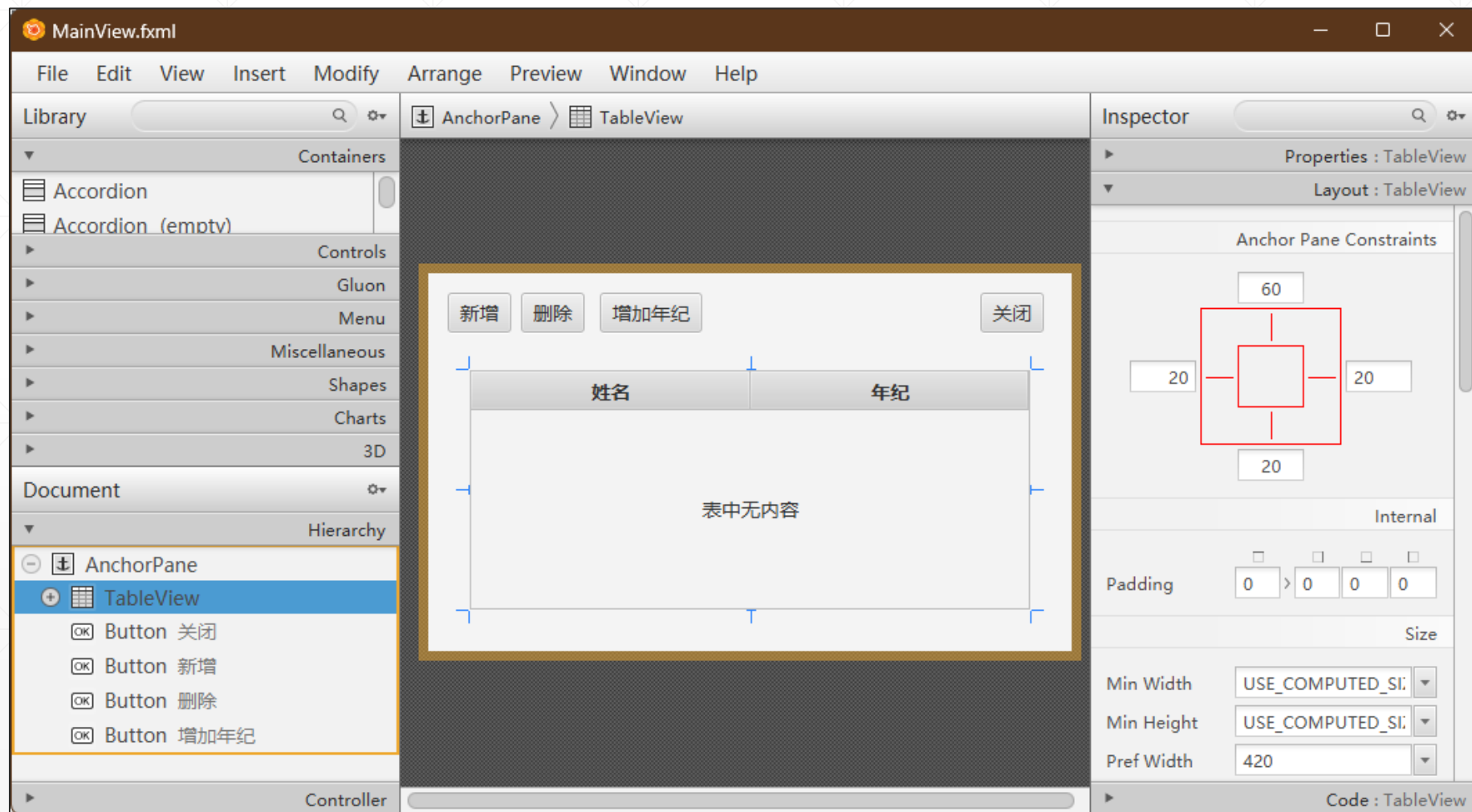
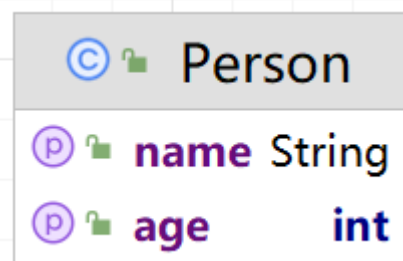
数据实体类为Person，其中的age属性为JavaFX bean property。

TableView控件绑定到ObservableList<Person>

只要向Person集合中新增和删除Person对象，或者修改集合中单个对象的age属性，可以看到表格中的相应内容都会自动更新。

对象集合或对象的age属性的修改，可以在单独的线程中进行，JavaFX数据绑定机制会自动地将这些更改推送到UI线程中执行。

实体类与视图



建立数据绑定关系

```
public class MainController implements Initializable {  
    //绑定数据源  
    7 usages  
    private ObservableList<Person> personList =  
        FXCollections.observableArrayList();  
    5 usages  
    @FXML  
    private TableView<Person> tableView;  
    2 usages  
    @FXML  
    private TableColumn<Person, String> nameColumn;  
    2 usages  
    @FXML  
    private TableColumn<Person, Integer> ageColumn;
```

```
@Override  
public void initialize(URL url, ResourceBundle resourceBundle) {  
    //设定两个列从Person对象的哪个属性中提取数据  
    nameColumn.setCellValueFactory(  
        new PropertyValueFactory<Person, String>("name"));  
    ageColumn.setCellValueFactory(  
        new PropertyValueFactory<Person, Integer>("age"));  
}  
//此方法给绑定数据源添加初始化示例数据  
1 usage  
public void setTableData() {  
    personList.add(new Person( name: "张三", age: 45));  
    personList.add(new Person( name: "李四", age: 46));  
}  
//此方法由主类调用, 完成数据绑定任务  
1 usage  
public void setMain(PersonApp main, Stage primaryStage) {  
    this.main = main;  
    this.primaryStage = primaryStage;  
    setTableData(); //装载初始化数据  
    tableView.setItems(personList); //绑定数据源  
    tableView.getSelectionModel().select( row: 0);  
}
```

集合元素数目变更引发刷新

//新增用户 (注意, 使用数据绑定机制更新UI, 支持多线程方式)

```
public void add() {  
    new Thread(() -> {  
        Person person = new Person( name: "用户" + (personList.size() + 1),  
                                     random.nextInt( bound: 100));  
        personList.add(person);  
    }).start();  
}
```

//删除用户

```
1 usage  
public void remove() {  
    int index = tableView.getSelectionModel().getSelectedIndex();  
    if (index != -1) {  
        personList.remove(index);  
    }  
}
```



修改属性，也会自动刷新界面

```
1 usage
public void addAge() {
    int index = tableView.getSelectionModel().getSelectedIndex();
    Person person = personList.get(index);
    //age值一改, TableView会自动更新显示
    person.setAge(person.getAge() + 1);
}
```

本示例中，不管是集合中数据对象个数的变化，还是单个对象中age属性值的变化，都会导致TableView自动刷新显示，无需手工编写数据同步代码，全部由TableView内部集成的JavaFX数据绑定功能实现。



修改李四的年纪

